

微积分下

- 微积分下

- 修读情况：2024-2025学年春夏学期，陈军杰老师

- 知识结构和问题

- 级数

- 抽象级数利用选项关系，假设举例子，分段/p级数/几何级数，奇子列为1 偶子列为-1，从选项出发来思考
 - 常数项级数掌握等价无穷小，常见比较，比如n的阶乘，利用幂级数和泰勒来确定等价无穷小
 - 抽象级数的严格证明，一是按具体级数的办法，多用放缩和等价无穷小的办法，其他审敛定理可以使用的；二是按放缩技巧，构造等比等差数列（18-19期中13题）
 - 阿贝尔定理揭示了幂级数的收敛域一定是圆形的，收敛区间内处处绝对收敛，收敛域外处处发散，收敛边界上都有可能。

- 解析几何

- 核心思路是方程思想
 - 投影直线/曲线求解
 - 点到直线距离
 - 异面直线距离
 - 柱/锥/旋面求解
 - 二次曲面判断：关键是定一变量去观察。有一次变量便有抛物性质，全是二次再看符号，系数相同考虑旋转。
 - 切线和切平面：根据题意设点列方程。观点一是，切线是微分之比，切平面是微面元之比；观点二是，切线是导数之比，切平面是隐函数导数之比。

- 微分学

- 二重极限若关于积和平方和，则齐次发散，高次收敛，使用基本不等式和三角换元即可；若二重极限是关于积和和的式子，则使用 $x+y=kx^m$ 等类似式子来看。
 - 求最值问题
 - 区域内利用极值法，找驻点和不可导的点。边界上去分析法（例如单调性，消元）和拉格朗日数乘法，关注顶点和中间的特殊点（条件极值点）

- 积分学

- 重积分

- 换元法。r代表极径，不是半径。平移，三角换元。
 - 对称化简和轮换。
 - 次序。积分区域立体图像如何确定。标清楚几何参量。投影面的性质可以根据方程和投影面联立消量来求，利用方程求上下限

- 区域割补法。
- 形心重心法
- 曲线积分
 - 第一类曲线积分办法一是对称性化简，二是统一积分变量
 - 第二类曲线积分办法，一是对称性 二是统一变量，三是格林公式和旋度定理。
 - 统一积分区域积分变量和表达式。或者分而治之。
 - 格林公式法，全微分方法。左总是区域为正向。奇点换路公式。
 - 斯托林公式旋度定理，转化为曲面积分。曲面和曲面是右手螺旋关系。一是注意奇点和环路公式，二是注意方向。
 - P和Q不要看反
- 曲面积分
 - 利用法向量对齐曲面方向，判断正负号。或者直观看图。把面积元/表达式/积分区域统一确定下来。注意不要像第一类曲面积分一样把 ds 变成 $dx dy$ ，它本身已经是 $dx dy$ 了，已经是点积展开的形式，主要是看看符号对不对
 - 散度定理转化为体积分。外侧曲面为正，类比电荷正负
 - 求比较麻烦的投影区域，把边界曲线进行投影，联立方程消去字母即可
- 曲线曲面积分看曲线奇点、封闭和方向。
- 资源链接
 - 小测一<https://www.cc98.org/topic/5863276> <https://mem.ac/>
 - <https://www.cc98.org/topic/6154394/1> 历年卷
 - 学在浙大预习课件，27道积分综合复习题，张宇考研题
 - 小测2 <https://www.cc98.org/topic/5896700/1> <https://www.cc98.org/topic/5894234>
 - <https://www.cc98.org/topic/6211981/1>
- 课程感想
 - 陈老师基本平时不点名，小测之前会签到。讲课很好，资料很多，会在小测、期中期末之前发很多参考试题，学在浙大有很多课件，课件上也有大量习题。平时每节课课前都会发预习材料，习题课有时候也会加习题材料。老师还会发maple的软件包。总之材料非常丰富，认真学习即可。
 - 微积分甲下主要难点在计算，老师发了很多材料，多加练习是不难的。微积分考试没有像线性代数一样大改，计算为主，平时勤加练习就很简单。
 - 级数中的傅里叶级数，公式其实可以不必死记。傅里叶级数的一种看法，是用坐标和基向量来看。把三角函数看成基向量，傅里叶系数则是对应基之下的坐标。求坐标只需两边同时内积即可，此时内积定义为积分的形式而已。这段话看不懂问问ai就好，这里我说的确实也没有太详细，但道理如此。<https://chat.deepseek.com/share/6aw6bqyjo92a1f4obd>